

Лабораторная работа № 4

Линейная алгебра в Julia

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-10-10

- цель и задачи;
- окружение и DrWatson;
- примеры линейной алгебры;
- факторизации и структуры;
- решение СЛАУ;
- диагонализация и корни;
- модели экономики;
- Jupyter, Quarto и результаты.

Section 1

Информация

- Ведьмина Александра Сергеевна;
- студентка;
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности;
- Российский университет дружбы народов;
- 1132236003@rudn.ru.



Section 2

Вводная часть

Цель: изучить возможности Julia для операций линейной алгебры и оценки их эффективности.

Задачи:

- повторить примеры раздела 4.2;
- выполнить задания раздела 4.4;
- решить и классифицировать СЛАУ;
- исследовать факторизации и специальные матрицы;
- проверить продуктивность экономических моделей;
- сформировать воспроизводимые материалы.

Использованные средства

Средство	Назначение
Julia 1.12.5	вычисления
LinearAlgebra	матрицы и факторизации
Statistics	средние значения
BenchmarkTools	измерение времени
DrWatson	структура проекта
Jupyter + IJulia	интерактивный Notebook
Literate + Quarto	производные форматы

Section 3

Подготовка окружения

Проверка программ

```
asvedjmina@veddy-msi: ~/university/static_analys/labs/lab04
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia -e 'using DrWatson; println("DrWatson ", pkgversion(DrWatson))'
DrWatson 2.19.1
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --version
julia version 1.12.5
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ python3 --version
Python 3.12.3
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ jupyter lab --version
4.5.6
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$
```

- Julia 1.12.5;
- Jupyter Lab 4.5.6;
- DrWatson 2.19.1.

Создание проекта DrWatson

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia setup_project.jl
Activating new project at `~/university/static_analys/labs/lab04/project`
Resolving package versions...
Updating `~/university/static_analys/labs/lab04/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/university/static_analys/labs/lab04/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.7 [loaded: v0.6.6]
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.2 [loaded: v2.0.1]
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.6.0 [loaded: v1.5.2]
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
```

```
asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ cd project
julia --project=. add_packages.jl
Activating project at `~/university/static_analys/labs/lab04/project`
Активное окружение: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/Project.toml
Устанавливаемые пакеты: BenchmarkTools, IJulia, Literate
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/university/static_analys/labs/lab04/project/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/university/static_analys/labs/lab04/project/Manifest.toml`
Настройка IJulia для Jupyter: /home/asvedjmina/.venvs/jupyter/bin/jupyter
Building Conda → `~/julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f/8f06b0cfa4c514c7b9546756dbae91fcfb9c92dc9/build.log`
Building IJulia → `~/julia/scratchspaces/44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f/102656c4efc9737f892e1bca7e66ae374c650740/build.log`
Precompiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 8 seconds. 63 already precompiled.
Status `~/university/static_analys/labs/lab04/project/Project.toml`
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1
[7073ff75] IJulia v1.34.4
[98b081ad] Literate v2.21.0
Установка завершена.
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project$
```

```
initialize_project(
    PROJECT_DIRECTORY;
    authors=["XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX"],
    git=false,
```

Проверка окружения

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.status()'
Status `~/university/static_analys/labs/lab04/project/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073ff75] IJulia v1.34.4
 [98b081ad] Literate v2.21.0
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project$

(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проверка окружения лабораторной работы № 4
=====
Версия Julia:      1.12.5
Активный проект:  /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/Project.toml
Корень проекта:   /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project
Каталог scripts:  /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts
Каталог src:      /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/src

Проверка пакетов:
 [OK] DrWatson
 [OK] BenchmarkTools
 [OK] IJulia
 [OK] Literate

Проверка завершена успешно: окружение готово.
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project$
```

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04/project$ julia
┌──────────┴──────────┐
│  Documentation: https://docs.julialang.org  │
│  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.     │
│  Version 1.12.5 (2026-02-09)                │
│  Official https://julialang.org release     │
└──────────┴──────────┘
julia>
```

- активирован локальный `Project.toml`;
- доступны четыре внешних пакета;
- проверены пути `scripts/` и `src/`.

Section 4

Примеры раздела 4.2

Поэлементные операции

```
sum(a)
sum(a; dims=1)
sum(a; dims=2)

prod(a)
prod(a; dims=1)
prod(a; dims=2)

mean(a)
mean(a; dims=1)
mean(a; dims=2)
```

```
(jupyter) asvedjmlna@veddy-ns1:~/university/static_analysis/labs/lab04$ julia --project=project scripts/run_task.jl 4.2.1
=====
4.2.1. Поэлементные операции
=====
a =
4×3 Matrix{Int64}:
 8 11 11
16 19 20
15 15  8
 6  2  6
sum(a) = 137
Суммы по столбцам:
1×3 Matrix{Int64}:
45 47 45
Суммы по строкам:
4×1 Matrix{Int64}:
30
55
38
14
prod(a) = 762753024000
Произведения по столбцам:
1×3 Matrix{Int64}:
11520 6270 10560
Произведения по строкам:
4×1 Matrix{Int64}:
968
6080
1800
72
mean(a) = 11.416666666666666
Средние по столбцам:
1×3 Matrix{Float64}:
11.25 11.75 11.25
Средние по строкам:
4×1 Matrix{Float64}:
16.0
18.333333333333332
12.666666666666666
4.6666666666666667
```

Показатель	Результат
сумма	137

Основные матричные операции

`transpose(b)`
`tr(b)`
`diag(b)`
`rank(b)`
`inv(b)`
`det(b)`
`pinv(a)`

- $\text{tr } b = 49$;
- $\text{rank } b = 4$;
- $\det b \approx 11228$.

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.2.2
=====
4.2.2. Основные матричные операции
=====
b =
4x4 Matrix{Int64}:
 8 11 11 12
16 19 20  4
15 15  8 13
 6  2  6 14
transpose(b) =
4x4 transpose{::Matrix{Int64}} with eltype Int64:
 8 16 15  6
11 19 15  2
11 20  8  6
12  4 13 14
tr(b) = 49
diag(b) = [8, 19, 8, 14]
rank(b) = 4
inv(b) =
4x4 Matrix{Float64}:
-0.243855  0.067866  0.0771286  0.118009
 0.171714 -0.0602066  0.0391877 -0.16637
 0.0174564  0.0623441 -0.0997506  0.0598504
 0.0724973 -0.0472034  0.0040969  0.0189704
det(b) = 11227.999999999998
pinv(a) =
3x4 Matrix{Float64}:
-0.0218934 -0.0777537 -0.00333728  0.113456
 0.0507021 -0.0441953  0.0454839 -0.0846326
 0.00676641  0.185411 -0.0200293 -0.0595931
```

$$\|X - Y\|_2 = 9,4868, \quad \varphi = 2,4404.$$

```
norm(X)
norm(X - Y)
opnorm(d)
rot180(d)
reverse(d; dims=1)
reverse(d; dims=2)
```

```
(jupyter) asvedjmlna@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/Lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.2.3

=====
4.2.3. Нормы, расстояние, угол и повороты
=====
norm(X) = 6.708203932499369
norm(X, 1) = 11.0
norm(X - Y) = 9.486832980505138
Проверка расстояния = 9.486832980505138
Угол X и Y, рад = 2.4404307889469252
d =
3×3 Matrix{Int64}:
 5  -4  2
-1   2  3
-2   1  0
opnorm(d) = 7.147682841795258
opnorm(d, 1) = 8.0
rot180(d) =
3×3 Matrix{Int64}:
 0   1  -2
 3   2  -1
 2  -4   5
reverse(d, dims=1) =
3×3 Matrix{Int64}:
-2   1  0
-1   2  3
 5  -4  2
reverse(d, dims=2) =
3×3 Matrix{Int64}:
 2  -4  5
 3   2 -1
 0   1 -2
```

Матричное умножение

`A_product * B_product`

`Matrix{Int}(I, 3, 3)`

`dot(X, Y)`

`X'Y`

Оба способа вычисления
скалярного произведения дали

$$X^T Y = -17.$$

```
(jupyter) asvedjmlna@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.2.4
=====
4.2.4. Умножение матриц и векторов
=====
A * B =
2×4 Matrix{Int64}:
 76  90  82 132
127 122 124 126
Единичная матрица =
3×3 Matrix{Int64}:
 1  0  0
 0  1  0
 0  0  1
dot(X, Y) = -17
X'Y = -17
```

Факторизации

`A_lu = lu(A)`

`A_lu.P`

`A_lu.L`

`A_lu.U`

`A_qr = qr(A)`

`Q = Matrix(A_qr.Q)`

`R = A_qr.R`

`eigen(Symmetric(A + A'))`

Проверены:

- $PA \approx LU$;
- $Q^T Q \approx I$;

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.2.5
=====
4.2.5. Факторизации
=====
Решение A \ b = [1.0, 1.0000000000000007, 1.0]
Матрица перестановок P =
3x3 Matrix{Float64}:
 0.0  1.0  0.0
 1.0  0.0  0.0
 0.0  0.0  1.0
Вектор перестановок p = [2, 1, 3]
L =
3x3 Matrix{Float64}:
 1.0  0.0  0.0
 0.376922  1.0  0.0
 0.704417  0.298553  1.0
U =
3x3 Matrix{Float64}:
 0.941439  0.347112  0.250707
 0.0  -0.0401004  0.454283
 0.0  0.0  0.5892
Решение через LU = [1.0, 1.0000000000000007, 1.0]
det(A) = 0.02224352767599258, det(lu(A)) = 0.02224352767599258
Проверка P*A = L*U: true
Q =
3x3 Matrix{Float64}:
 -0.294481  0.922691  -0.24884
 -0.70128  -0.302396  -0.49333
 -0.550347  0.0491374  0.833489
R =
3x3 Matrix{Float64}:
 -1.205  -0.425889  -0.853577
 0.0  -0.0375886  0.45478
 0.0  0.0  0.491092
Q'*Q = I: true
Q*R = A: true
Собственные значения = [-0.4889839819705446, 0.6853608444506039, 3.010405405912214]
Собственные векторы =
3x3 Matrix{Float64}:
 0.776559  -0.286183  0.561298
```

Представление 1000×1000	eigvals, c
симметричная	0,0654
зашумлённая общего вида	0,4229
явная <code>Symmetric</code>	0,0656

- `Symmetric` сохраняет быстрый алгоритм;
- `SymTridiagonal` размера $10^6 \times 10^6$ обработана без плотной копии;
- плотной матрице потребовалось бы около 7,28 ТиБ памяти.

Рациональная линейная алгебра

```
A_rational =  
    Rational{BigInt}.(  
        rand(1:10, 3, 3),  
    ) ./ 10  
  
b = A_rational * ones(BigInt, 3)  
  
A_rational \ b  
lu(A_rational)
```

Точное решение:

$$x = (1, 1, 1)^T.$$

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.2.6  
===== 4.2.6. Рациональная линейная алгебра =====  
A_rational =  
3x3 Matrix{Rational{BigInt}}:  
 2//5  3//10  4//5  
 4//5  3//5   1//10  
 4//5   1   3//5  
Точное решение = Rational{BigInt}[1, 1, 1]  
LU для рациональной матрицы =  
LU{Rational{BigInt}, Matrix{Rational{BigInt}}, Vector{Int64}}  
L Factor:  
3x3 Matrix{Rational{BigInt}}:  
 1  0  0  
 1  1  0  
 1//2  0  1  
U Factor:  
3x3 Matrix{Rational{BigInt}}:  
 4//5  3//5  1//10  
 0  2//5  1//2  
 0  0  3//4
```

Section 5

Самостоятельные задания

Произведение векторов

```
v = [1, 2, 3]
dot_v = dot(v, v)
outer_v = v * v'
```

$$v^T v = 14, \quad vv^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.1
=====
4.4.1. Произведение векторов
=====
v = [1, 2, 3]
dot_v = v·v = 14
outer_v = v*v' =
3×3 Matrix{Int64}:
 1  2  3
 2  4  6
 3  6  9
```

СЛАУ с двумя неизвестными

Система	Тип	Решение
a	одна	$(5/2, -1/2)$
b	∞	$(2, 0) + t(-1, 1)$
c	нет	—
d	∞	$(1, 0) + t(-1, 1)$
e	нет	—
f	одна	$(-1, 3)$

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.2.1
=====
4.4.2. СЛАУ с двумя неизвестными
=====

a: единственное решение
rank(A) = 2, rank([A|b]) = 2
RREF([A|b]) =
2×3 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  0  5//2
 0  1 -1//2
Частное решение: Rational{BigInt}[5//2, -1//2]

b: бесконечно много решений
rank(A) = 1, rank([A|b]) = 1
RREF([A|b]) =
2×3 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  1  2
 0  0  0
Частное решение: Rational{BigInt}[2, 0]
Базис однородных решений: Vector{Rational{BigInt}}[[-1, 1]]
Общий вид:  $x = x_* + \sum t_i n_i$ 

c: решений нет
rank(A) = 1, rank([A|b]) = 2
RREF([A|b]) =
2×3 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  1  0
 0  0  1

d: бесконечно много решений
rank(A) = 1, rank([A|b]) = 1
RREF([A|b]) =
3×3 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  1  1
 0  0  0
 0  0  0
Частное решение: Rational{BigInt}[1, 0]
Базис однородных решений: Vector{Rational{BigInt}}[[-1, 1]]
Общий вид:  $x = x_* + \sum t_i n_i$ 

e: решений нет
rank(A) = 2, rank([A|b]) = 3
```

СЛАУ с тремя неизвестными

Система	Тип	Частное решение
a	∞	$(5/2, -1/2, 0)$
b	одна	$(-1/2, 5/2, 0)$
c	∞	$(2, 0, -1)$
d	нет	—

Для свободных переменных построен базис ядра матрицы коэффициентов.

```
(jupyter) asvedjnina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.2.2
=====
4.4.2. СЛАУ с тремя неизвестными
=====

a: бесконечно много решений
rank(A) = 2, rank([A|b]) = 2
RREF([A|b]) =
2×4 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  0 -1//2  5//2
 0  1  3//2 -1//2
Частное решение: Rational{BigInt}[5//2, -1//2, 0]
Базис однородных решений: Vector{Rational{BigInt}}[[1//2, -3//2, 1]]
Общий вид:  $x = x_0 + \sum t_i n_i$ 

b: единственное решение
rank(A) = 3, rank([A|b]) = 3
RREF([A|b]) =
3×4 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  0  0 -1//2
 0  1  0  5//2
 0  0  1  0
Частное решение: Rational{BigInt}[-1//2, 5//2, 0]

c: бесконечно много решений
rank(A) = 2, rank([A|b]) = 2
RREF([A|b]) =
3×4 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  1  0  2
 0  0  1 -1
 0  0  0  0
Частное решение: Rational{BigInt}[2, 0, -1]
Базис однородных решений: Vector{Rational{BigInt}}[[-1, 1, 0]]
Общий вид:  $x = x_0 + \sum t_i n_i$ 

d: решений нет
rank(A) = 2, rank([A|b]) = 3
RREF([A|b]) =
3×4 Matrix{Rational{BigInt}}:
 1  1  0  0
 0  0  1  0
 0  0  0  1
```

Диагонализация

```
decomposition = eigen(  
    Symmetric(Float64.(A)),  
)  
D = Diagonal(  
    decomposition.values,  
)  
P = decomposition.vectors  
  
norm(A * P - P * D)
```

Невязки: от 0 до $7,18 \cdot 10^{-15}$.

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.3.1  
===== 4.4.3.1. Диагонализация =====  
=====  
a) A =  
2×2 Matrix{Int64}:  
 1 -2  
 -2 1  
D =  
2×2 Diagonal{Float64, Vector{Float64}}:  
 -1.0  .  
  .  3.0  
P (столбцы – собственные векторы) =  
2×2 Matrix{Float64}:  
 -0.707107 -0.707107  
 -0.707107  0.707107  
Проверка A*P ≈ P*D, невязка = 0.0  
  
b) A =  
2×2 Matrix{Int64}:  
 1 -2  
 -2 3  
D =  
2×2 Diagonal{Float64, Vector{Float64}}:  
 -0.236068  .  
  .  4.23607  
P (столбцы – собственные векторы) =  
2×2 Matrix{Float64}:  
 -0.850651 -0.525731  
 -0.525731  0.850651  
Проверка A*P ≈ P*D, невязка = 7.121076845233165e-16  
  
c) A =  
3×3 Matrix{Int64}:  
 1 -2 0  
 -2 1 2  
 0 2 0  
D =  
3×3 Diagonal{Float64, Vector{Float64}}:  
 -2.14134  .  .  
  .  0.515138  .  
  .  .  3.6262  
P (столбцы – собственные векторы) =  
3×3 Matrix{Float64}:  
 -0.707107 -0.707107  0.707107  
 -0.707107  0.707107  0.707107  
  0.707107  0.707107  0.707107  
Проверка A*P ≈ P*D, невязка = 7.121076845233165e-16
```

Степень и корни матриц

Пункт	Проверка
a	A^{10} вычислена точно
b	$R^2 \approx A$
c	$R^3 \approx A$
d	$R^2 \approx A$

```
R = P * Diagonal(  
    f.(values),  
) * P'
```

В пункте d корень комплексный из-за отрицательного собственного значения.

```
(jupyter) asvedjmlna@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.3.2  
=====  
4.4.3.2. Степень и корни матриц  
=====  
a) [1 -2; -2 1]^10 =  
2×2 Matrix{Int64}:  
 29525  -29524  
 -29524  29525  
b) sqrt([5 -2; -2 5]) =  
2×2 Matrix{Float64}:  
 2.1889  -0.45685  
 -0.45685  2.1889  
Проверка R^2 = A: true  
c) cbrt([1 -2; -2 1]) =  
2×2 Matrix{Float64}:  
 0.221125  -1.22112  
 -1.22112  0.221125  
Проверка R^3 = A: true  
d) [Главный комплексный sqrt([1 2; 2 3]) =  
2×2 Matrix{ComplexF64}:  
 0.568864+0.351578im  0.920442-0.217287im  
 0.920442-0.217287im  1.48931+0.134291im  
Комплексный результат нужен из-за отрицательного собственного значения.  
Проверка R^2 = A: true
```

Собственные значения и время

i	λ_i
1	-128,493
2	-55,888
3	42,752
4	87,161
5	542,468

eigvals: $1,18 \cdot 10^{-6}$ с.

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.3.3
=====
4.4.3.3. Собственные значения и эффективность
=====
Собственные значения A = [-128.49322764802145, -55.88778455305688, 42.75216727931894, 87.16111477514521, 542.4677301466143]
Диагональная матрица собственных значений =
5x5 Diagonal{Float64, Vector{Float64}}:
-128.493      -      -      -      -
      -55.8878      -      -      -      -
      -      42.7522      -      -      -
      -      -      87.1611      -      -
      -      -      -      542.468      -
Нижнетреугольная часть A =
5x5 LowerTriangular{Int64, Matrix{Int64}}:
140      -      -      -      -
 97 106      -      -      -
 74 89 152      -      -
168 131 144 54      -
131 36 71 142 36
Время eigvals: 1.1902999999999999e-6 с
Время создания Diagonal: 1.452e-9 с
Время создания LowerTriangular: 1.9259999999999999e-9 с
=====
Задача 4.4.3.3 выполнена
```

Section 6

Линейные модели экономики

Проверка по определению

$$x = (I - A)^{-1}y.$$

Пункт	Результат
а	непродуктивна
б	непродуктивна
с	продуктивна

Для а и б найдены $y \geq 0$ с отрицательным элементом решения x .

```
(jupyter) asvedjnina@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.4.1
=====
4.4.4.1. Проверка продуктивности по определению
=====
a) A =
2×2 Matrix{Float64}:
 1.0  2.0
 3.0  4.0
(I-A)^(-1) =
2×2 Matrix{Float64}:
 0.5  -0.333333
-0.5   0.0
Матрица непродуктивна
Контрпример по определению: y = [1.0, 0.0], x = [0.5, -0.5]

b) A =
2×2 Matrix{Float64}:
 0.5  1.0
 1.5  2.0
(I-A)^(-1) =
2×2 Matrix{Float64}:
 0.5  -0.5
-0.75 -0.25
Матрица непродуктивна
Контрпример по определению: y = [1.0, 0.0], x = [0.5, -0.75]

c) A =
2×2 Matrix{Float64}:
 0.1  0.2
 0.3  0.4
(I-A)^(-1) =
2×2 Matrix{Float64}:
 1.25  0.416667
 0.625 1.875
Матрица продуктивна
```

Критерий $(I - A)^{-1} \geq 0$

```
leontief_inverse = inv(I - A)
productive = all(
    value -> value >= -1e-10,
    leontief_inverse,
)
```

Пункт	Результат
a	непродуктивна
b	непродуктивна
c	продуктивна

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.4.2
=====
4.4.4.2. Критерий неотрицательности (I-A)^(-1)
=====
a) A =
2x2 Matrix{Float64}:
 1.0  2.0
 3.0  1.0
(I-A)^(-1) =
2x2 Matrix{Float64}:
-0.0  -0.333333
-0.5  0.0
Матрица непродуктивна

b) A =
2x2 Matrix{Float64}:
 0.5  1.0
 1.5  0.5
(I-A)^(-1) =
2x2 Matrix{Float64}:
-0.4  -0.8
-1.2  -0.4
Матрица непродуктивна

c) A =
2x2 Matrix{Float64}:
 0.1  0.2
 0.3  0.1
(I-A)^(-1) =
2x2 Matrix{Float64}:
 1.2  0.266667
 0.4  1.2
Матрица продуктивна
=====
```

Спектральный критерий

```
values = eigvals(A)
radius = maximum(abs.(values))
productive = radius < 1
```

Пункт	$\rho(A)$	Результат
a	3,449	нет
b	1,725	нет
c	0,345	да
d	0,373	да

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-mst:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/run_task.jl 4.4.4.3
=====
4.4.4.3. Спектральный критерий
=====
a)  $\lambda = [-1.4494897427831779, 3.4494897427831783]$ 
Спектральный радиус  $\rho(A) = 3.4494897427831783$ 
Матрица непродуктивна
b)  $\lambda = [-0.7247448713915892, 1.724744871391589]$ 
Спектральный радиус  $\rho(A) = 1.724744871391589$ 
Матрица непродуктивна
c)  $\lambda = [-0.14494897427831785, 0.34494897427831783]$ 
Спектральный радиус  $\rho(A) = 0.34494897427831783$ 
Матрица продуктивна
d)  $\lambda = [0.02679491924311228, 0.1, 0.37320508075688774]$ 
Спектральный радиус  $\rho(A) = 0.37320508075688774$ 
Матрица продуктивна
```

Section 7

Воспроизводимые результаты

Генерация полного комплекта

```
(jupyter) asvedjtna@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/generate_outputs.jl all
[ Info: generating plain script file from "~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_lliterate.jl"
[ Info: writing result to "~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/all/lab04_all_code.jl"
[ Info: generating notebook from "~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_lliterate.jl"
[ Info: writing result to "~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/all/lab04_all_notebook.ipynb"
[ Info: generating markdown page from "~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_lliterate.jl"
[ Info: writing result to "~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/all/lab04_all_quarto.qmd"
Задание: all
Julia-скрипт: /home/asvedjtna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/all/lab04_all_code.jl
Notebook: /home/asvedjtna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/all/lab04_all_notebook.ipynb
Quarto: /home/asvedjtna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/all/lab04_all_quarto.qmd

Запуск скрипта:
julia --project=. generated/all/lab04_all_code.jl

Рендер Quarto:
quarto render generated/all/lab04_all_quarto.qmd --to html
(jupyter) asvedjtna@veddy-msl:~/university/static_analys/labs/lab04$
```

Для каждого задания созданы:

- Julia-сценарий `_code.jl`;
- Notebook `_notebook.ipynb`;
- Quarto-источник `_quarto.qmd`;
- итоговый `_quarto.html`.

Отдельные задания

```
(jupyter) asvedjmlna@veddy-mst:~/university/static_analys/labs/lab04$ for task in 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 \
4.4.1 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.3.3 \
4.4.4.1 4.4.4.2 4.4.4.3; do
  julia --project=project project/scripts/generate_outputs.jl "$task"
done
[ Info: generating plain script file from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_1/lab04_4_2_1_code.jl'
[ Info: generating notebook from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_1/lab04_4_2_1_notebook.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_1/lab04_4_2_1_quarto.qmd'
Задание: 4.2.1
Julia-скрипт: /home/asvedjmlna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_1/lab04_4_2_1_code.jl
Notebook: /home/asvedjmlna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_1/lab04_4_2_1_notebook.ipynb
Quarto: /home/asvedjmlna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_1/lab04_4_2_1_quarto.qmd

Запуск скрипта:
julia --project=. generated/4_2_1/lab04_4_2_1_code.jl

Рендер Quarto:
quarto render generated/4_2_1/lab04_4_2_1_quarto.qmd --to html
[ Info: generating plain script file from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_2/lab04_4_2_2_code.jl'
[ Info: generating notebook from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_2/lab04_4_2_2_notebook.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_2/lab04_4_2_2_quarto.qmd'
Задание: 4.2.2
Julia-скрипт: /home/asvedjmlna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_2/lab04_4_2_2_code.jl
Notebook: /home/asvedjmlna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_2/lab04_4_2_2_notebook.ipynb
Quarto: /home/asvedjmlna/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_2/lab04_4_2_2_quarto.qmd

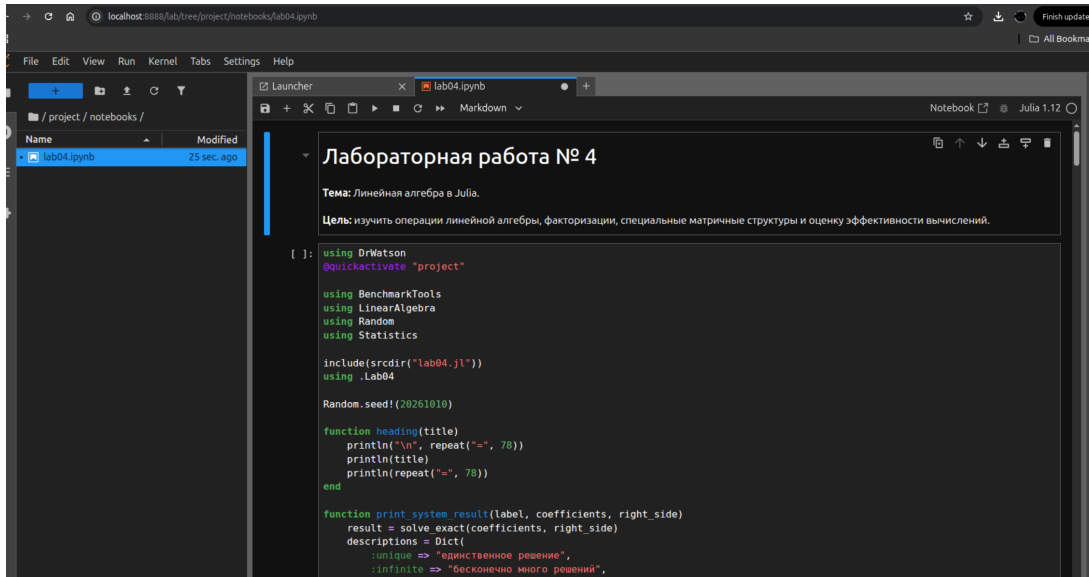
Запуск скрипта:
julia --project=. generated/4_2_2/lab04_4_2_2_code.jl

Рендер Quarto:
quarto render generated/4_2_2/lab04_4_2_2_quarto.qmd --to html
[ Info: generating plain script file from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_3/lab04_4_2_3_code.jl'
[ Info: generating notebook from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_3/lab04_4_2_3_notebook.ipynb'
[ Info: generating markdown page from '~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_literate.jl'
[ Info: writing result to '~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4_2_3/lab04_4_2_3_quarto.qmd'
Задание: 4.2.3
```

```
(jupyter) asvedjmlna@veddy-mst:~/university/static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/generated/4_4_3_2/lab04_4_4_3_2_code.jl
=====
4.4.3.2. Степени и корни матриц
=====
a) [1 -2; -2 1]*10 =
2x2 Matrix{Int64}:
 29525  -29524
-29524  29525
b) sort([15 -2; -2 3]) =
2x2 Matrix{Float64}:
 2.1889  -0.45685
-0.45685  2.1889
Проверка R^2 = A: true
c) sqrt([1 -2; -2 1]) =
2x2 Matrix{Float64}:
 0.221125  -1.22112
-1.22112  0.221125
Проверка R^3 = A: true
d) Главный комплексный sqrt([1 2; 2 3]) =
2x2 Matrix{ComplexF64}:
 0.568864+0.351578im  0.920442-0.217287im
 0.920442-0.217287im  1.48931+0.134291im
Комплексный результат нужен из-за отрицательного собственного значения.
Проверка R^2 = A: true
=====
Задание 4.4.3.2 выполнено
=====
(jupyter) asvedjmlna@veddy-mst:~/university/static_analys/labs/lab04$
```

Результат: 15 селекторов, комплект `all` и единый исходный код.

Выполненный Notebook: исходный код



The screenshot displays a Jupyter Notebook interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `localhost:8888/lab/tree/project/notebooks/lab04.ipynb`. The notebook's title bar indicates it is a Julia 1.12 notebook. The left sidebar shows a file explorer with the notebook `lab04.ipynb` selected, last modified 25 seconds ago. The main content area of the notebook is titled "Лабораторная работа № 4" (Laboratory work № 4). Below the title, the theme is listed as "Тема: Линейная алгебра в Julia." (Topic: Linear algebra in Julia.) and the goal is "Цель: изучить операции линейной алгебры, факторизации, специальные матричные структуры и оценку эффективности вычислений." (Goal: study linear algebra operations, factorization, special matrix structures, and evaluation of computation efficiency.) The code cell contains the following Julia code:

```
[ ]: using DrWatson
      @quickactivate "project"

      using BenchmarkTools
      using LinearAlgebra
      using Random
      using Statistics

      include(sourcedir("lab04.jl"))
      using .Lab04

      Random.seed!(20261010)

      function heading(title)
        println("\n", repeat("=", 78))
        println(title)
        println(repeat("=", 78))
      end

      function print_system_result(label, coefficients, right_side)
        result = solve_exact(coefficients, right_side)
        descriptions = Dict{
          :unique => "единственное решение",
          :infinite => "бесконечно много решений",
        }
```

Выполненный Notebook: результаты

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The browser address bar at the top indicates the URL is `localhost:8888/lab/tree/project/notebooks/lab04.ipynb`. The notebook's file explorer on the left shows the file `lab04.ipynb` with a modification time of 25 seconds ago. The main area of the notebook is titled "Вывод" (Output) and contains a code cell with the following content:

```
[*]: const TASKS = [
  "4.2.1" => run_4_2_1,
  "4.2.2" => run_4_2_2,
  "4.2.3" => run_4_2_3,
  "4.2.4" => run_4_2_4,
  "4.2.5" => run_4_2_5,
  "4.2.6" => run_4_2_6,
  "4.4.1" => run_4_4_1,
  "4.4.2.1" => run_4_4_2_1,
  "4.4.2.2" => run_4_4_2_2,
  "4.4.3.1" => run_4_4_3_1,
  "4.4.3.2" => run_4_4_3_2,
  "4.4.3.3" => run_4_4_3_3,
  "4.4.4.1" => run_4_4_4_1,
  "4.4.4.2" => run_4_4_4_2,
  "4.4.4.3" => run_4_4_4_3,
]

requested_task = get(ENV, "LAB04_TASK", "all")
if requested_task == "all"
  for (_, run_task) in TASKS
    run_task()
  end
  heading("Лабораторная работа № 4 выполнена полностью")
else
  task_index = findfirst(pair -> first(pair) == requested_task, TASKS)
  isnothing(task_index) && error(
    "Неизвестное задание '$requested_task'. Доступные: " *
    join(first.(TASKS), ", ")
  )
  last(TASKS[task_index])()
  heading("Задание $requested_task выполнено")
end
```

The output of the code cell is as follows:

```
4.2.1. Поэлементные операции
=====
a =
4x3 Matrix{Int64}:
 8 11 11
16 19 20
15 15  8
 6  2  0
sum(a) = 137
Суммы по столбцам:
1x3 Matrix{Int64}:
45 47 45
Суммы по строкам:
```

Quarto и итоговая проверка

```
[jupyter] asvedjmina@veddy-nst-university:static_analys/labs/lab04$ julia --project=project project/scripts/generate_outputs.jl 4.4.1
quarto render project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_quarto.qmd --to html
[ Info: generating plain script file from "~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_1_iterate.jl"
[ Info: writing result to "~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_code.jl"
[ Info: generating notebook from "~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_1_iterate.jl"
[ Info: writing result to "~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_notebook.ipynb"
[ Info: generating markdown page from "~/university/static_analys/labs/lab04/project/scripts/lab04_1_iterate.jl"
[ Info: writing result to "~/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_quarto.qmd"
Status: 4.4.1
julia> expm: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_code.jl
Notebook: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_notebook.ipynb
Quarto: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab04/project/generated/4.4.1/lab04_4.4.1_quarto.qmd

jupyter> expm:
julia --project=, generated/4.4.1/lab04_4.4.1_code.jl

Pepper Quarto:
quarto render generated/4.4.1/lab04_4.4.1_quarto.qmd --to html

Starting Julia 1.12 kernel...Done

Executing "lab04_4.4.1_quarto.ipynb"
Cell 1/13: "...Done
Cell 2/13: "...Done
Cell 3/13: "...Done
Cell 4/13: "...Done
Cell 5/13: "...Done
Cell 6/13: "...Done
Cell 7/13: "...Done
Cell 8/13: "...Done
Cell 9/13: "...Done
Cell 10/13: "...Done
Cell 11/13: "...Done
Cell 12/13: "...Done
Cell 13/13: "...Done

pandoc
to: html
output file: lab04_4.4.1_quarto.html
standalone: true
section-divs: true
html-math-method: nathjax
wrap: none
default-image-extension: png
toc: true
```

Материал	Число
Julia-сценарии	16
Notebook заданий	16
основной Notebook	1
QMD	16
HTML	16
тесты	14

Все Notebook и Quarto-документы выполнены без ошибок.

Section 8

Выводы

- освоены операции `LinearAlgebra` и `Statistics`;
- выполнены LU-, QR- и спектральное разложения;
- точно решены и классифицированы десять СЛАУ;
- выполнены диагонализация, матричные степени и корни;
- проверена продуктивность моделей тремя критериями;
- показано преимущество структурированных матриц;
- сформированы 16 воспроизводимых комплектов материалов;
- все 17 Notebook, 16 Quarto HTML и 14 тестов выполнены без ошибок.

Цель лабораторной работы достигнута.